例题13

2) $88\times22+55\times73-44\times44-33\times55$

$=44\times44+55\times73-44\times46-33\times55$

$=55\times73-33\times55$

$=55\times(73-33)$

$=55\times40$

$=2200$

例题14

1) $53\times46+71\times54+82\times54$

$=(54-1)\times46+71\times54+82\times54$

$=54\times46-46+71\times54+82\times54$

$=54\times(46+71+82)-46$

$=54\times199-46$

$=54\times200-54-46$

$=10800-100$

$=10700$

2) $126\times3+12\times125-124\times7$

$=(125+1)\times3+12\times125-(125-1)\times7$

$=125\times3+3+12\times125-125\times7+7$

$=125\times(3+12-7)+3+7$

$=125\times8+10$

$=1000+10$

$=1010$

例题15

提取公除数

1) $48 \div 7 + 40 \div 7 + 24 \div 7$

$= (48+40+24) \div 7$

$= 112 \div 7$

$= 16$

2) $27 \div 8 + 51 \div 8 - 14 \div 8$

$= (27+51-14) \div 8$

$= 64 \div 8$

$= 8$

$18 \div 3 + 18 \div 6 \neq 18 \div (3+6)$

例题16

$18 \div 4 + 45 \div 17 + 14 \div 4 + 23 \div 17$

$= (18+14) \div 4 + (45+23) \div 17$

$= 32 \div 4 + 68 \div 17$

$= 8 + 4$

$= 12$

十几×十几

一和积

（1）12×13= 1 5 6

（2）11×17= 1 8 7

（3）13×13= 1 6 9

（4）12×12= 1 4 4

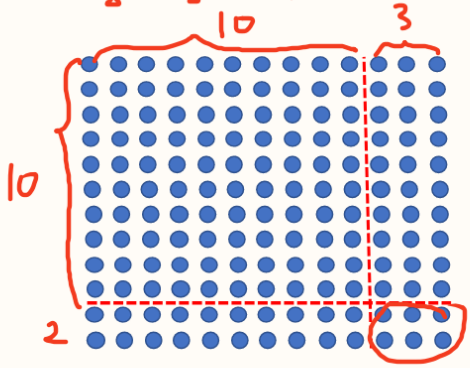
14×12= 1 6 8

十几乘十几：一和积，各一位

十几×十几

底层逻辑

13×12= 156



一和积，各一位

例题17

请分别计算 11^2，12^2，13^2 ……，19^2，20^2

背

$11^2 = 11 \times 11 = 121$

$12^2 = 12 \times 12 = 144$

$13^2 = 13 \times 13 = 169$

$14^2 = 14 \times 14 = 196$

$15^2 = 225$

$16^2 = 256$

$17^2 = 289$

$18^2 = 324$

$19^2 = 361$

$20^2 = 400$

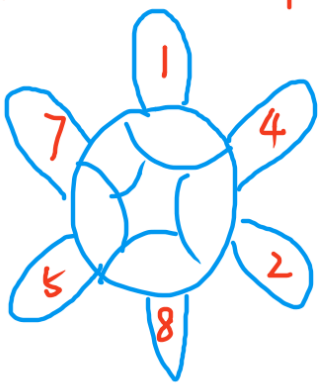
十几乘十几：一和积，各一位

例题18

1) $142857 \times 1 = 142857$　2) $142857 \times 2 = 285714$　3) $142857 \times 3 = 428571$

4) $142857 \times 4 = 571428$　5) $142857 \times 5 = 714285$　6) $142857 \times 6 = 857142$

7) $142857 \times 7 = 999999$



$\frac{1}{7} = 0.\dot{1}4285\dot{7}$

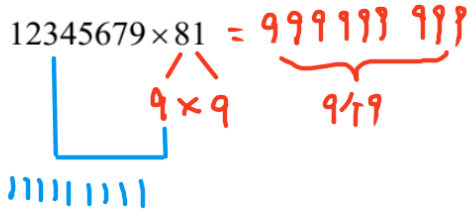
例题19

依8位数×9=111111111

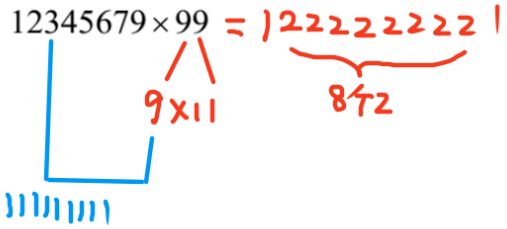
1) 12345679×9 = 111111111

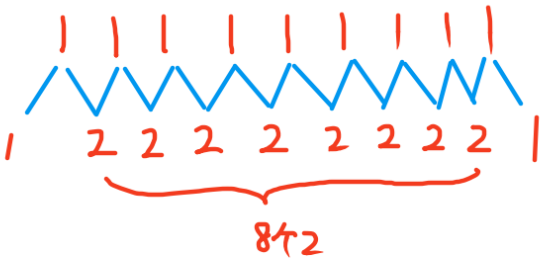


2) 12345679×81 = 999999999



3) 12345679×99 = 1222222221





头同尾合十

23×27=621

32×38=1216

46×44=2024

68×62=4216

71×79=5609

头同尾合十：
前：（头+1）×头
后两位：尾×尾

例题20

1) $73\times77=5621$

2) $84\times86=7224$

3) $61\times69=4209$

4) $52\times58=3016$

5) $103\times107=11021$

前：$11\times10=110$

6) $101\times109=11009$

头同尾合十：
前：（头+1）×头
后两位：尾×尾

例题21

1) $25\times25=625$

2) $35\times35=1225$

3) $45\times45=2025$

4) $55\times55=3025$

5) $65\times65=4225$

6) $75\times75=5625$

例题21

7）$85\times85=7225$

8）$95\times95=9025$

9）$205\times205=42025$

前：$21\times20=420$

10）$995\times995=990025$

前：$100\times99=9900$

重 码 数

$23\times101=2323$

$23\times10101=232323$

$456\times1001=456456$

$456\times1001001=456\,456\,456$

码　　汉堡包

重码数：
几个1就重复几次
注意：0的个数比码的位数少1

例题23

椅子数

1）$56\times101=5656$

2）$357\times1001001=357357357$

3）$4869\times10001=48694869$

4）$1234\times10002=12342468$

拓展：

$0123\times10001=1230123$

$456456456=456\times1001001$

重码数：
几个1就重复几次
注意：0的个数比码的位数少1

例题22

$7\times11\times13=1001$

1）$3\times7\times11\times13\times15\times17$

$=3\times1001\times15\times17$

$=1001\times3\times255$

$=1001\times765$

$=765765$

2）$37\times3=111$

3）27×37

$=9\times3\times37$

$=9\times111$

$=999$

4）$81\times74\times13$

$=27\times3\times37\times2\times13$

$=27\times111\times2\times13$

$=111\times702$

$=77922$

$37\times3=111$
$7\times11\times13=1001$

例题22

5) $5\times7\times22\times39\times49$

$=5\times7\times11\times2\times3\times13\times49$

$=10\times1001\times3\times49$

$=10\times1001\times147$

$=1471470$

例题24

1) $123\times11=1353$

1 3 5 3

2) $1254\times11=13794$

1 3 7 9 4

$24\times11=264$

2 6 4

3) $456\times11=5016$

5 0 1 6

$48\times11=528$

5 2 8

×11：拉面大法
两头一拉，中间相加

附加题1

$(11\times10\times9\times8\times7\times6\times5\times4\times3\times2\times1)\div(22\times24\times25\times27)$

5×2

$=2\times8\times7\times1$

$=112$

附加题2

7×11　　255×2

$77\times13+255\times999+510$

$=7\times11\times13+255\times999+255\times2$

$=1001+255\times(999+2)$

$=1001\times1+255\times1001$

$=1001\times(1+255)$

$=1001\times256$

$=256256$

附加题3

11×3×11×3　11×4×11×4

$33\times33+44\times44+55\times55+66\times66+77\times77$

$=11\times11\times(9+16+25+36+49)$

$=11\times11\times135$

$=11\times1485$

$=16335$

附加题4

$7\times11\times15+11\times7\times25+7\times18\times11-7\times11+55\times49$

5×11 7×7

$=7\times11\times(15+25+18-1-35)$

$=7\times11\times22$

$=154\times11$

$=1694$

附加题5

$221\times60\div13+221\times60\div17$

$221\times60\div(13+17)$ ×

$=60\times221\div13+60\times221\div17$

$=60\times(221\div13+221\div17)$

$=60\times(17+13)$

$=60\times30$

$=1800$

附加题6

积的和=和的积

有 A、B、C 三组数，$A=\{1，3，5，7\}$，$B=\{2，4，6\}$，$C=\{9，11\}$，从每一组中各取一个数，相乘得到一个积，这 24 个乘积的总和是多少？

$(1+3+5+7)\times(2+4+6)\times(9+11)$

$=16\times12\times20$

$=3840$

$A=\{1,2\}$

$B=\{3,4,5\}$

$1\times3+1\times4+1\times5+2\times3+2\times4+2\times5$

$=1\times(3+4+5)+2\times(3+4+5)$

$=(1+2)\times(3+4+5)$